

1 行列積

AB は単なる計算規則ではなく、**線形写像の合成**を表します。

$B: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k, A: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$ なら

$$AB: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

であり、

$$x \xrightarrow{B} Bx \xrightarrow{A} A(Bx)$$

です。

したがって

$$(AB)x = A(Bx)$$

となります。

1.1 なぜ一般に $AB \neq BA$ なのか

写像の順序を変えると結果が変わるからです。例えば「回転してから射影」と「射影してから回転」は通常同じ操作ではありません。

1.2 SVD との接続

$$A = U\Sigma V^T$$

は、 V^T 、 Σ 、 U という 3 つの写像の合成です。この意味を理解するためにも、行列積を写像の合成として捉えることが重要です。